

Линейная алгебра. Лекция 3

Матрицы: запись СЛАУ, векторные пространства строк и столбцов, ранг матрицы

Клюшников Георгий Николаевич

СПбГУ

24 сентября 2025 года

Матричная форма записи СЛАУ

$$Ax = b,$$

$$A = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & \dots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \dots & a_{2n} \\ \dots & \dots & \dots & \dots \\ a_{m1} & a_{m2} & \dots & a_{mn} \end{pmatrix},$$

$$b = \begin{pmatrix} b_1 \\ b_2 \\ \dots \\ b_m \end{pmatrix}, x = \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ \dots \\ x_n \end{pmatrix},$$

i -я строка матрицы A –

$$(a_{i1} \ a_{i2} \ \dots \ a_{in}) ,$$

j -й столбец матрицы A –

$$\begin{pmatrix} a_{1j} \\ a_{2j} \\ \dots \\ a_{mj} \end{pmatrix} ,$$

Расширенная матрица системы (1.1) –

$$A|b = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & \dots & a_{1n} & b_1 \\ a_{21} & a_{22} & \dots & a_{2n} & b_2 \\ \dots & \dots & \dots & \dots & \dots \\ a_{m1} & a_{m2} & \dots & a_{mn} & b_m \end{pmatrix} ,$$

Какие бывают СЛАУ

Решение СЛАУ (1.1) – упорядоченный набор из n чисел $(X_1, \dots, X_n)$ такой, что после замены неизвестных $x_1, \dots, x_n$ числами $X_1, \dots, X_n$ каждое из уравнений системы (1.1) обращается в тождество.

Однородная СЛАУ – СЛАУ с $b = 0$.

Несовместная СЛАУ – СЛАУ, не имеющая ни одного решения.

Совместная СЛАУ – СЛАУ, у которой есть решения.

Определённая СЛАУ – совместная СЛАУ, решение которой единственно.

Неопределённая СЛАУ – совместная СЛАУ, имеющая более одного решения.

Эквивалентность СЛАУ

Две СЛАУ **эквивалентны**, если или они обе несовместны, или они обе совместны и обладают одними и теми же решениями.

Ступенчатая матрица – такая матрица, что если в какой-либо её строке первый отличный от 0 элемент стоит на j –м месте, то во всех следующих строках на первых j местах стоят 0. Ступенчатой матрице соответствует СЛАУ *ступенчатого вида*.

Пример ступенчатой матрицы:

$$\begin{pmatrix} 2 & 1 & 3 & 2 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 2 \end{pmatrix}.$$

Элементарные преобразования матриц

- 1 перестановка местами двух строк матриц;
- 2 умножение всех элементов строки на число, отличное от 0,
- 3 прибавление ко всем элементам строки соответствующих элементов другой строки, умноженных на одно и то же число.

Аналогичные элементарные преобразования можно делать и со столбцами матриц.

Метод Гаусса решения СЛАУ

С помощью элементарных преобразований СЛАУ приводится к виду

$$\left\{ \begin{array}{lcl} a_{11}x_1 + & & \dots + a_{1n}x_n = b_1, \\ & a_{2k}x_k + & \dots + a_{2n}x_n = b_2, \\ & & a_{3l}x_l + \dots + a_{3n}x_n = b_3, \\ & \dots & \dots \\ & & a_{rs}x_s + \dots + a_{rn}x_n = b_r, \\ & & 0 = b_{r+1}, \\ & \dots & \dots \\ & & 0 = b_m. \end{array} \right.$$

Теоремы об эквивалентных СЛАУ

Теорема 1. Две СЛАУ эквивалентны, если одна получается из другой применением конечного числа элементарных преобразований.

Теорема 2. Всякую матрицу при помощи элементарных преобразований можно привести к ступенчатому виду.

Теорема 3. Всякая СЛАУ эквивалентна СЛАУ, имеющей ступенчатый вид.

Теорема 4. Пусть СЛАУ (1.1) $Ax = b$ совместна и $n > m$ (число неизвестных больше числа уравнений). Тогда эта СЛАУ неопределённая.

Векторные пространства строк и столбцов

Что можно делать со строками?

Строки одинаковой длины можно складывать друг с другом.

Строки можно умножать на число.

Если $x = (x_1, \dots, x_n)$, $y = (y_1, \dots, y_n)$ – две строки, α , β – два вещественных числа, то $\alpha x + \beta y = (\alpha x_1 + \beta y_1, \dots, \alpha x_n + \beta y_n)$ – строка того же размера, что x и y .

Векторное пространство

V – векторное пространство, если $\forall x, y, z \in V$,
 $\forall \alpha, \beta \in \mathbb{R}$

- 1 $x + y = y + x$,
- 2 $(x + y) + z = x + (y + z)$,
- 3 $\exists 0: x + 0 = x$,
- 4 $\exists (-x) : x + (-x) = 0$,
- 5 $1x = x$,
- 6 $(\alpha\beta)x = \alpha(\beta x)$,
- 7 $(\alpha + \beta)x = \alpha x + \beta x$,
- 8 $\alpha(x + y) = \alpha x + \alpha y$.

Примеры векторных пространств

- 1 Пространство столбцов из 12 элементов – $\mathbb{R}^{12}$.
- 2 Пространство матриц с 5 строками и 4 столбцами.
- 3 Пространство непрерывных на отрезке $[a, b]$ функций – $C([a, b])$.
- 4 Пространство многочленов степени ≤ 2 .